

Вариант 39

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 60)e^{x-59}$ на отрезке $[58; 60]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sqrt{2}\cos x + 10x - \frac{5\pi}{2} + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 22 + \frac{5\pi}{4} - 5x - 5\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 50\cos x - 53x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 75x - 73\sin x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 81\cos x + 83x + 54$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 26\sin x - 29x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\cos x + \frac{78}{\pi}x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{78}{\pi}x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{84}{\pi}x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18\sin x + \frac{78}{\pi}x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 47\tg x - 47x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\tg x - 15x + 31$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\tg x - 16x + 4\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\tg x - 4x - \pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 20x - 20\tg x - 36$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 42x - 42\tg x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 58\tg x - 116x + 29\pi - 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 94x - 47\tg x - 23,5\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 62)e^{x-62}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (35 - x)e^{x+35}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (50 - x)e^{50-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 62)e^{62-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 11)^{10}$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^{11} - 11x$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 11) - 15$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 11) - 11x + 2$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - \ln(17x) + 17$ на отрезке $\left[\frac{1}{34}; \frac{5}{34}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 13x + 7 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 10) - 5x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 39x + 39)e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 12x + 12)e^{x+35}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 30x + 30)e^{10-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)^2 e^{x-11}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 18)^2 e^{x-25}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 17)^2 e^{3-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 4)^2 e^{4-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 8x - 16$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 4 \sin x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 34x + 34)e^{27-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 5) + 7$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 5$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 11$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 30x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 13$ на отрезке $[8; 24]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 19$ на отрезке $[-24; -8]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 23$ на отрезке $[6; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 15$ на отрезке $[0; 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9,5x^2 - 40x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 9x - 23$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 5,5x^2 - 70x - 14$ на отрезке $[6; 14]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4,5x^2 - 12x + 19$ на отрезке $[-12; -2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -3 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 39$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 15x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 99$ на отрезке $[-16; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -3x^2 - x^3 + 20$ на отрезке $[-1; 7]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 7$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 7$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 23$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 2$ на отрезке $[1; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 8$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 83$ на отрезке $[0; 25; 31]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 30]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 2$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 14$ на отрезке $[35; 38]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 25$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 27$ на отрезке $[2; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - x + 9$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 8$ на отрезке $[0; 93]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 15x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[5; 25; 9; 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 4x + 16$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 16$ на отрезке $[7; 11]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 4}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 676}{x}$ на отрезке $[2; 33]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 100}{x}$ на отрезке $[-21; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{81}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{162}{x} + 2x + 7$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{338}{x} + 18$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{144}{x} + 5$ на отрезке $[-23; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (27 - x)e^{28-x}$ на отрезке $[22; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (10 - x)e^{x-9}$ на отрезке $[5; 16]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 29)e^{30-x}$ на отрезке $[23; 42]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 60x - 60)e^x$ на отрезке $[-3; 4]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 19x - 19)e^{x+21}$ на отрезке $[-30; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 5x - 5)e^{-5-x}$ на отрезке $[-8; 0]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{10-x}$ на отрезке $[8; 10]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2 e^{x-10}$ на отрезке $[9; 14]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 25)^2 e^{x-23}$ на отрезке $[2; 24]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 4)^2 e^{-4-x}$ на отрезке $[-5; -3]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2 e^{-3-x}$ на отрезке $[-4; -2]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 7x - \ln(x + 9)^7 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^7 - 7x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 8) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5 \ln(x + 5) - 5x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 20x + 32 \ln x - 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 26x + 60 \ln x - 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1, 5\pi + 15$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0, 5\pi + 10$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \cos x - 19x + 12$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \sin x - 11x + 4$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{3} \sin x - 24\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 22$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -13 - 16\sqrt{3}\pi + 48\sqrt{3}x - 96\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 324}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-61 - 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 21}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 12x + 85}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{99 + 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_2(-47 + 16x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 + 18x + 86) + 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 + 26x + 412) - 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7(243 + 20x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{-88 - 20x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2 - 14x + 56}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2 + 4x + 5}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-47 + 14x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2(x + 6) + 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2(x + 6) - 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x - 8) - 3$ на отрезке $[9; 17]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2(x - 9) + 6$ на отрезке $[-17; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x - 7$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 35x$ на отрезке $[-6; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 7$ на отрезке $[-4; -1]$.